

Prénom :

Date : Mardi 15 Septembre

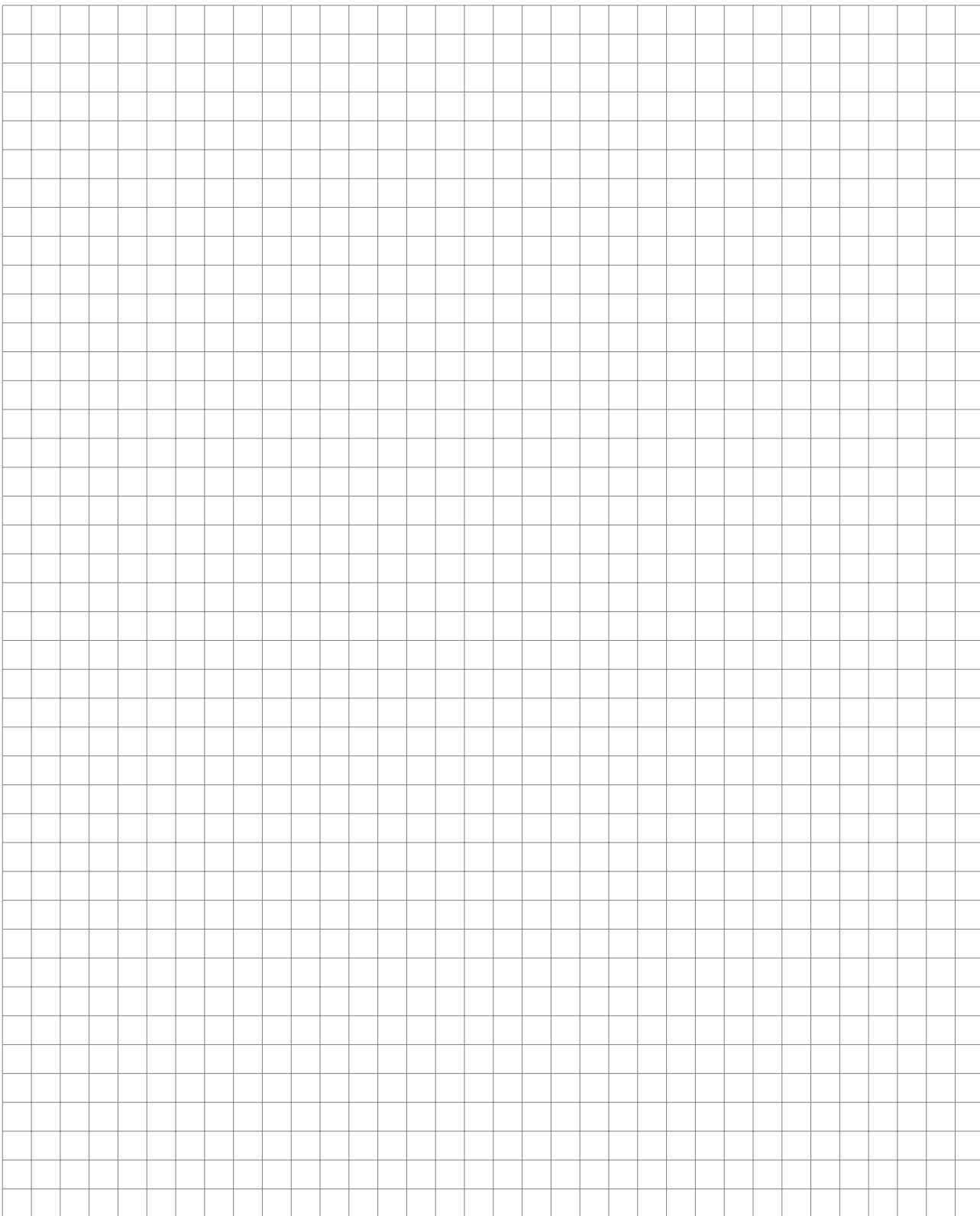
Évaluation

Question :	1	2	3	Total
Points :	4	3	3	10
Note :				

1. (4 points) (u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 2$

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The grid covers the entire page, leaving no margins or other markings.

2. (3 points) (v_n) est la suite définie par $v_0 = -1$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = v_n + 2n + 2$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $v_n = n^2 + n - 1$.



3. (3 points) On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = -3n + 4$.
Démontrer, à l'aide de la définition de la limite infinie d'une suite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = -\infty$

